

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**Estratégias de controle distribuído para sistemas de armazenamento em
baterias para regulação de tensão em redes de distribuição com alta
penetração de geração fotovoltaica**

Revisão Bibliográfica: Estratégia de Consenso

Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

São Paulo
2026

1. INTRODUÇÃO

A operação coordenada de múltiplos sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS) distribuídos depende diretamente das estratégias de controle adotadas. Abordagens tradicionais baseadas em controle centralizado apresentam limitações importantes, como baixa escalabilidade, dependência de infraestrutura de comunicação robusta e vulnerabilidade a falhas em ponto único. Como alternativa, o controle distribuído tem sido amplamente investigado, permitindo que cada unidade tome decisões com base em informações locais e comunicação restrita a vizinhos imediatos. Dentro desse contexto, os algoritmos de consenso se destacam como uma das principais ferramentas para coordenação de sistemas multiagentes, sendo amplamente aplicados em problemas de regulação de tensão, compartilhamento de potência e balanceamento do estado de carga (SoC) **Error! Reference source not found..**

Dessa forma, esta revisão bibliográfica tem como objetivo sintetizar os principais avanços relacionados ao uso de algoritmos de consenso no controle distribuído de BESS, com foco em sua aplicação futura na regulação de tensão em redes de distribuição com alta penetração de geração fotovoltaica.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na literatura especializada, na maioria das estratégias propostas em relação ao controle distribuído para BESS, os autores adotam uma arquitetura hierárquica em duas camadas. A primeira camada, ou seja, o controle primário é geralmente baseado em *droop control*, sendo responsável pela estabilidade local de tensão e frequência por meio de relações entre potência e tensão. No entanto, essa primeira abordagem introduz desvios em relação aos valores nominais, especialmente na tensão, o que exige a atuação de uma camada secundária. Nesse nível, os algoritmos de consenso são utilizados para restaurar a tensão média do sistema e coordenar o comportamento global dos BESS, ajustando as referências do controle primário, **Error! Reference source not found., Error! Reference source not found..**

Os algoritmos de consenso são amplamente utilizados em sistemas multiagentes para garantir que variáveis de interesse global - como tensão, potência ou estado de carga - converjam para valores comuns a partir de interações locais entre os agentes. Nesse contexto, a rede de comunicação entre os BESS é tipicamente modelada como um grafo $\mathcal{G}$, no qual cada unidade representa um nó e as conexões entre eles são descritas por uma matriz de adjacência. A partir dessa representação, define-se a matriz Laplaciana $L(\mathcal{G}) = D(\mathcal{G}) - A(\mathcal{G})$, obtida pela diferença entre a matriz de grau $D(\mathcal{G})$ - a qual indica com quantos nós cada nó se relaciona - e a matriz de adjacência $A(\mathcal{G})$, a qual mapeia quais nós se relacionam e o peso associado. A matriz Laplaciana desempenha papel central na dinâmica do sistema e na convergência do algoritmo de consenso [1].

A conectividade algébrica do grafo (ou seja, os *links* de comunicação entre agentes), associada aos autovalores da matriz Laplaciana, determina diretamente a velocidade de convergência do consenso. Esse aspecto é particularmente relevante, pois uma baixa conectividade leva a uma convergência muito lenta podendo comprometer a resposta do sistema, enquanto uma alta conectividade leva a uma convergência excessivamente rápida que pode levar a instabilidades. Em [1] é mostrado como essa conectividade depende especialmente do segundo menor autovalor da matriz, o λ_2 . Dessa forma, o ajuste adequado dos parâmetros do algoritmo é essencial para garantir desempenho e robustez.

Além da regulação de tensão, os algoritmos de consenso são amplamente empregados para o balanceamento do estado de carga entre as unidades de armazenamento. Essa funcionalidade é essencial para evitar que algumas baterias sejam sobrecarregadas enquanto outras permanecem subutilizadas, aumentando a eficiência operacional e contribuindo para a vida útil do sistema [1], **Error! Reference source not found.** No entanto, a literatura aponta que os objetivos de regulação de tensão e balanceamento de SoC são conflitantes. Análises baseadas nos critérios de estabilidade de Lyapunov indicam que esses objetivos podem levar o sistema a operar em dois pontos de estabilidade distintos, exigindo estratégias de controle que conciliem essas demandas de forma adequada [1]. Apesar dos algoritmos de consenso serem comumente utilizados, existem

particularidades no desenvolvimento matemático do controle, em **Error! Reference source not found.** por exemplo trabalhou-se com transformada de Park.

A estabilidade dos algoritmos de consenso é frequentemente avaliada por meio de funções de Lyapunov, que permitem quantificar o erro global do sistema e garantir a convergência das variáveis de interesse. Nesse contexto, um aspecto importante da literatura é a evolução dos métodos de convergência ao longo do tempo. Trabalhos mais antigos utilizam abordagens de convergência em tempo finito (finite-time), nas quais o tempo necessário para atingir o consenso depende das condições iniciais do sistema **Error! Reference source not found.**, **Error! Reference source not found.** Em contrapartida, abordagens mais recentes têm priorizado métodos de tempo fixo (fixed-time), nos quais o tempo de convergência é limitado por um valor superior independente do estado inicial, o que é particularmente desejável em aplicações práticas **Error! Reference source not found.**, **Error! Reference source not found.** Em paralelo, vem surgindo métodos de tempo prescrito (prescribed-time), que permitem definir explicitamente o tempo de convergência com base em parâmetros do sistema **Error! Reference source not found.**

Diversas extensões dos algoritmos de consenso também são exploradas na literatura para lidar com desafios práticos. Entre elas, destaca-se o uso de líderes virtuais, nos quais um nó de referência fornece um sinal global para guiar o sistema, facilitando a convergência **Error! Reference source not found.** Outra abordagem relevante é o *pinning control*, no qual apenas um subconjunto dos nós recebe sinais externos de controle, permitindo que o restante da rede alcance o consenso por meio das interações locais, reduzindo a complexidade do sistema **Error! Reference source not found.** Além disso, há estudos que consideram topologias de comunicação variantes no tempo, refletindo cenários mais realistas, como a conexão dinâmica de veículos elétricos à rede **Error! Reference source not found.**

Outro aspecto importante abordado em trabalhos recentes é a resiliência a ataques ciberfísicos. Com o aumento do número de dispositivos conectados, os sistemas tornam-se mais suscetíveis a ataques, como a injeção de dados falsos. Nesse contexto, algoritmos de consenso robustos têm sido

desenvolvidos para garantir a manutenção dos objetivos de controle mesmo na presença de perturbações maliciosas **Error! Reference source not found..**

Do ponto de vista de validação, diversos trabalhos utilizam sistemas teste padronizados, como redes IEEE, e ferramentas de simulação em tempo real reconhecidas **Error! Reference source not found..** Além disso, aspectos como heterogeneidade dos BESS, degradação das baterias e integração com múltiplas microrredes têm sido incorporados progressivamente aos modelos, indicando uma evolução da literatura em direção a soluções mais realistas e aplicáveis **Error! Reference source not found., Error! Reference source not found..**

De maneira geral, observa-se que os algoritmos de consenso constituem a base das estratégias de controle distribuído para BESS, sendo adaptados conforme o objetivo específico de cada aplicação. A teoria dos grafos fornece o arcabouço matemático fundamental, enquanto a combinação entre controle primário via droop e controle secundário via consenso se consolida como a arquitetura predominante. Além disso, nota-se uma tendência clara de evolução dos métodos de convergência e uma crescente preocupação com aspectos práticos, como robustez, escalabilidade e viabilidade econômica.

No mapa conceitual apresentado na Figura 1, buscou-se transmitir a visão dos autores acerca do contexto atual das estratégias de consenso. Observa-se a interação entre os níveis de controle primário e secundário, bem como o papel dos algoritmos de consenso na coordenação distribuída dos recursos. A figura também evidencia os principais objetivos do controle, como a regulação de tensão e o balanceamento do estado de carga (SoC), além de destacar desafios relevantes, incluindo limitações de convergência, acoplamento entre camadas e conflitos operacionais entre tensão e SoC. Por fim, são indicadas as direções do projeto, organizadas em etapas que aumentam progressivamente a complexidade do sistema.

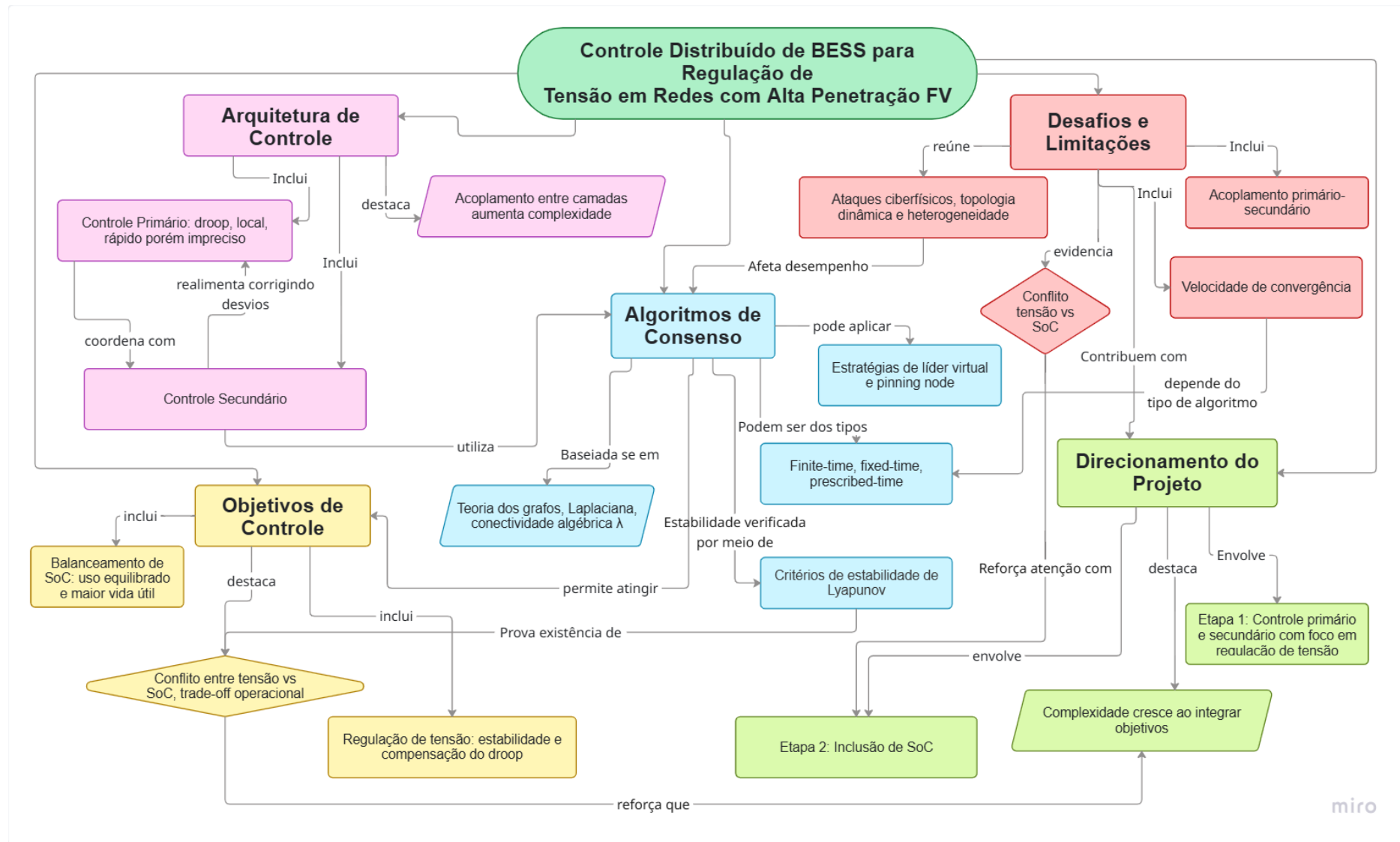


Figura 1: Mapa conceitual

3. CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica evidencia que os algoritmos de consenso representam uma solução consolidada e eficaz para o controle distribuído de sistemas de armazenamento em baterias, especialmente em aplicações voltadas à regulação de tensão em redes de distribuição. A arquitetura baseada em controle primário via droop e controle secundário via consenso se mostra predominante, permitindo a operação autônoma das unidades e, ao mesmo tempo, a coordenação global do sistema.

Observa-se uma evolução significativa nas abordagens de convergência, com destaque para métodos de tempo fixo, que oferecem maior previsibilidade e adequação a aplicações práticas. Além disso, a literatura recente incorpora aspectos relevantes como resiliência a ataques, topologias dinâmicas e degradação das baterias, aproximando as soluções propostas das condições reais de operação.

Esses resultados estão diretamente alinhados com o plano de trabalho proposto neste projeto. A abordagem em duas etapas, iniciando pela regulação de tensão e posteriormente incorporando o balanceamento de SoC e a degradação das baterias, é consistente com a literatura, que indica um aumento significativo da complexidade ao integrar múltiplos objetivos em um único esquema de controle. Assim como principal contribuição para o desenvolvimento deste projeto, destaca-se a necessidade de tratar de forma integrada, os objetivos de regulação de tensão e balanceamento do estado de carga, considerando o conflito existente entre eles.

REFERÊNCIAS

- [1] TANG, Guangli; SUN, Fangyun; AN, Chen; LU, Zibao; ZHANG, Botao; FENG, Youhong. Distributed Coordinated Control Battery Energy Storage System Based on Consensus Algorithm. 2023 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS), [S. l.], p. 1102-1107, 2023. DOI: 10.1109/ICUS58632.2023.10318248. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [2] ZENG, Yuji; ZHANG, Qinjin; LIU, Yancheng; GUO, Haohao; LIU, Siyuan; ZHANG, Fengkui; YOU, Shi; HU, Yuanting; YU, Heyang. Fixed-Time Secondary Controller for Rapid State-of-Charge Balancing and Flexible Bus Voltage Regulation in DC Microgrids. IEEE Transactions on Power Systems, [S. l.], v. 39, n. 3, p. 5393-5407, 2024. DOI: 10.1109/TPWRS.2023.3323986. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [3] WANG, Tonghe; LIANG, Hong; HE, Bo; HUA, Haochen; QIN, Yuchao; CAO, Junwei. Consensus-based Optimal Control Strategy for Multi-microgrid Systems with Battery Degradation Consideration. CSEE Journal of Power and Energy Systems, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 1911-1921, 2024. DOI: 10.17775/CSEEJPES.2021.08770. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [4] ZHANG, Yalin; SONG, Yunzhong; FEI, Shumin. Distributed Step-by-step Finite-time Consensus Design for Battery Energy Storage Devices with Droop Control. CSEE Journal of Power and Energy Systems, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 1893-1903, 2023. DOI: 10.17775/CSEEJPES.2021.03660. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [5] HU, Junyan; LANZON, Alexander. Distributed Finite-Time Consensus Control for Heterogeneous Battery Energy Storage Systems in Droop-Controlled Microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 4751-4761, 2019. DOI: 10.1109/TSG.2018.2868857. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [6] ZHOU, Ruiqi; JU, Xingxing; NIU, Ben; ZOU, Yanli. Attack-Resilient Distributed Fixed-Time Consensus Control for HBESSs and Circuit Implementation. IEEE Transactions on Smart Grid, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 1392-1403, 2025. DOI: 10.1109/TSG.2024.3461230. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [7] LI, Jianbiao; CHEN, Jianfu; YIN, Hongqin; GAO, Fei; CHEN, Yong. Prescribed-Time Consensus Algorithm-Based Distributed Secondary Control for DC Microgrids. 2024 IEEE 19th Conference on Industrial Electronics and Applications

- (ICIEA), [S. I.], p. 574-579, 2024. DOI: 10.1109/ICIEA61579.2024.10665044. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [8] YANG, Hanging; LI, Shihan; LI, Qi; CHEN, Weirong. Hierarchical distributed control for decentralized battery energy storage system based on consensus algorithm with pinning node. *Protection and Control of Modern Power Systems*, [S. I.], v. 3, n. 1, p. 1-11, 2018. DOI: 10.1186/s41601-018-0081-5. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [9] HE, Li; TAN, Zhuangxi; LI, Yong; CAO, Yijia; CHEN, Chaoyang. A Coordinated Consensus Control Strategy for Distributed Battery Energy Storages Considering Different Frequency Control Demands. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, [S. I.], v. 15, n. 1, p. 304-315, 2024. DOI: 10.1109/TSTE.2023.3284565. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [10] REN, Yunxiao; WANG, Qishao; DUAN, Zhisheng. Optimal Distributed Leader-Following Consensus of Linear Multi-Agent Systems: A Dynamic Average Consensus-Based Approach. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, [S. I.], v. 69, n. 3, p. 1208-1212, 2022. DOI: 10.1109/TCSII.2021.3110052. Acesso em: 8 abr. 2026.
- [11] LI, Boxi; YANG, Jun; HUANG, Tao. Lyapunov Compatibility-Based Adaptive Consensus Algorithm in PV-BESS Integrated Island DC Microgrids: A Dynamic State of Charge Balancing. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, [S. I.], 2026. DOI: 10.1109/TSTE.2026.3669896. Acesso em: 8 abr. 2026.